

DOCUMENTO DE TRANSICIÓN – AGENDA ESCOLAR

Guía para continuar el proyecto en un nuevo chat sin perder el contexto

Propósito: transferir de forma clara el contexto técnico, académico y metodológico del proyecto.

Entorno: XAMPP en Windows → desarrollo local → despliegue posterior en Hosting con cPanel.

Nivel esperado: proyecto escolar de grado 11°, con PHP, HTML, JavaScript, CSS/Bootstrap y MySQL, manteniendo una complejidad sencilla y comprensible.

1. Contexto general del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una **Agenda Escolar web** para que una institución educativa pueda organizar información académica y comunicación entre administradores, docentes y estudiantes.

La aplicación permitirá registrar y consultar tareas, evaluaciones, anuncios y materiales; adjuntar archivos; enviar información a un curso completo o a estudiantes específicos; registrar lecturas; y permitir entregas de trabajos.

El sistema se desarrollará con tecnologías apropiadas para un proyecto educativo: **PHP + MySQL/MariaDB + HTML + CSS/Bootstrap + JavaScript**. No se busca construir una plataforma empresarial compleja, sino una aplicación funcional, ordenada y fácil de explicar ante un docente o jurado.

La base de datos ya fue construida y revisada. El trabajo pendiente principal es iniciar la programación PHP y conectar cada módulo con la base existente.

2. Requisitos funcionales definidos

Administrador

- Importar mediante archivo Excel la información de estudiantes y docentes.
- Gestionar usuarios, cursos y asignaturas.
- Asignar estudiantes a cursos y docentes a cursos/asignaturas.
- Tener acceso global a los cursos y a la información publicada por docentes.
- Gestionar la configuración básica de la institución.

Docente

- Ver los cursos y asignaturas que el administrador le asignó.
- Entrar a un curso y consultar la lista de estudiantes.
- Publicar información general al curso.
- Publicar tareas, evaluaciones, anuncios y materiales.
- Adjuntar archivos.
- Enviar publicaciones a estudiantes específicos.
- Consultar entregas de estudiantes y registrar calificación/observación.

Estudiante

- Ver los cursos/asignaturas que le corresponden.
- Consultar publicaciones y archivos enviados por docentes.
- Ver publicaciones individuales dirigidas específicamente a él.
- Registrar la lectura de publicaciones.

- Entregar tareas mediante archivo o comentario.

3. Regla de acceso y contraseñas

Esta regla es fundamental y debe conservarse durante toda la programación.

Rol	Usuario inicial	Contraseña inicial	Cambio obligatorio
ADMIN	Documento	Documento	Sí
DOCENTE	Documento	Documento	Sí
ESTUDIANTE	Documento	Documento	No; acceso siempre con documento

Aunque la contraseña inicial sea el documento, **nunca debe almacenarse como texto plano**. PHP debe generar el hash con **password_hash()** y comprobarlo con **password_verify()**.

En la tabla usuarios quedaron los campos **primer_login** y **requiere_cambio_password**. Sus valores predeterminados fueron ajustados a 0. PHP deberá establecerlos en 1 cuando cree un ADMIN o DOCENTE con acceso inicial.

4. Base de datos ya terminada

La base de datos se llama **agenda_escolar**. Se utiliza InnoDB y codificación utf8mb4. Las tablas y relaciones principales fueron verificadas desde phpMyAdmin.

Tabla	Estado	Función principal
roles	OK	Catálogo de ADMIN, DOCENTE y ESTUDIANTE.
usuarios	OK	Personas, documento, datos personales, contraseña hash, rol y estado.
cursos	OK	Cursos/grupos escolares.
asignaturas	OK	Materias.
periodos_academicos	OK	Períodos académicos; actualmente existe 2026 activo.
estudiante_curso	OK	Relaciona estudiantes con cursos y períodos.
docente_asignacion	OK	Relaciona docente, curso, asignatura y período.
publicaciones	OK	Anuncios, tareas, evaluaciones y materiales.
archivos_publicacion	OK	Metadatos/ruta de archivos adjuntos.
publicaciones_individuales	OK	Destinatarios específicos.
lectura_publicaciones	OK	Registro de lectura por estudiante.
entregas	OK	Trabajos enviados, calificación y observación.
historial_password	OK	Historial de cambios de contraseña.
log_accesos	OK	Registro de accesos.
configuracion_sistema	OK	Nombre, logo y año lectivo.

5. Relaciones y reglas importantes

- **usuarios.rol_id** → **roles.id**: cada usuario tiene un rol.
- **estudiante_curso** conecta estudiante + curso + período. La combinación evita asignaciones duplicadas dentro del mismo período.
- **docente_asignacion** conecta docente + curso + asignatura + período. Esa combinación es única.
- **publicaciones** conecta docente + curso + asignatura + período.

- **archivos_publicacion.publicacion_id** → **publicaciones.id**: una publicación puede tener archivos.
- **publicaciones_individuales** permite enviar una publicación a estudiantes específicos. Publicación + estudiante es único.
- **lectura_publicaciones** registra una sola lectura por publicación + estudiante.
- **entregas** permite una entrega por publicación + estudiante; si el estudiante reemplaza su trabajo, PHP debe actualizar el registro.
- **historial_password** y **log_accesos** se relacionan con usuarios.

Las claves foráneas ya fueron revisadas. No se deben hacer nuevas modificaciones estructurales a la BD sin necesidad. El enfoque ahora debe ser programar sobre la estructura existente.

6. Flujo funcional que debe implementar PHP

A. Inicio de sesión

login.php recibe documento y contraseña → consulta usuarios → verifica estado → comprueba password_verify() → crea sesión → registra acceso → revisa rol y cambio obligatorio.

B. Cambio obligatorio de contraseña

Si el usuario es ADMIN o DOCENTE y requiere_cambio_password = 1, debe ir a cambiar_password.php y no poder entrar al panel hasta completar el cambio.

C. Redirección por rol

ADMIN → admin/index.php DOCENTE → docente/index.php ESTUDIANTE → estudiante/index.php

D. Docente

Consultar asignaciones → seleccionar curso/asignatura → crear publicación → opcionalmente adjuntar archivo → opcionalmente seleccionar destinatarios individuales → guardar.

E. Estudiante

Consultar sus cursos → obtener publicaciones permitidas → mostrar archivos → registrar lectura → si es TAREA, permitir entrega.

F. Entrega

Validar que la publicación sea una tarea → comprobar que el estudiante pertenece al curso → guardar archivo/comentario → registrar fecha → permitir al docente revisar y calificar.

7. Metodología de trabajo para el nuevo chat

El desarrollo debe continuar **por módulos pequeños y comprobables**. No entregar todo el sistema de una sola vez.

Fase	Trabajo	Resultado esperado
1	Conexión y estructura PHP	conexion.php, funciones y sesiones.
2	Login	Acceso correcto por documento y contraseña.
3	Cambio de contraseña	ADMIN/DOCENTE obligados a cambiarla.
4	Paneles básicos	Redirección y menú según rol.
5	Admin	Usuarios, cursos, asignaturas, asignaciones.
6	Docente	Cursos, estudiantes y publicaciones.
7	Archivos	Subir/mostrar archivos con validación.
8	Individuales	Enviar publicaciones a estudiantes específicos.
9	Estudiante	Consultar contenidos y archivos.
10	Entregas	Subir trabajos y permitir revisión.
11	Lecturas	Marcar publicaciones leídas.
12	Importación Excel	Carga sencilla de estudiantes/docentes.
13	Pruebas	Validar cada rol y casos de error.
14	Preparación cPanel	Ajustar rutas, BD y configuración para hosting.

8. Nivel de complejidad que debe mantenerse

El proyecto debe mantenerse en un nivel apropiado para **estudiantes de grado 11°**. Esto significa priorizar claridad, funcionamiento y capacidad de explicar el código.

- Usar PHP tradicional organizado por carpetas, sin frameworks complejos.
- Usar PDO y consultas preparadas.
- Usar Bootstrap para diseño responsive y JavaScript solo donde aporte interacción sencilla.
- Evitar arquitecturas empresariales como microservicios, APIs complejas o patrones avanzados que no sean necesarios.
- No agregar tablas o campos solamente por “mejorar” el sistema si no son necesarios.
- Cada módulo debe tener CRUD o funciones simples y fáciles de entender.
- Los nombres de variables, archivos y funciones deben ser claros y preferiblemente en español.
- Comentar las partes importantes, pero sin llenar el código de comentarios innecesarios.
- Probar cada función antes de pasar a la siguiente.

9. Estructura PHP propuesta

```
C:\xampp\htdocs\agenda_escolar\ ■■■■ config/ ■■■■ conexion.php ■■■■ includes/ ■■■■  
funciones.php ■■■■ sesion.php ■■■■ header.php ■■■■ footer.php ■■■■ assets/ ■■■■  
css/estilos.css ■■■■ js/app.js ■■■■ img/ ■■■■ uploads/ ■■■■ publicaciones/ ■■■■ entregas/  
■■■■ admin/ ■■■■ docente/ ■■■■ estudiante/ ■■■■ index.php ■■■■ login.php ■■■■ cambiar_password.php  
■■■■ logout.php
```

Esta estructura es una guía. Si durante la implementación se necesita ajustar nombres de archivos, se debe mantener una organización sencilla y coherente.

10. Importación de Excel

El administrador deberá poder importar estudiantes y docentes mediante un archivo Excel. Para mantener el nivel sencillo, la primera versión debe manejar una plantilla clara con columnas conocidas.

Ejemplo de columnas:

documento | nombres | apellidos | email | telefono | rol

PHP debe validar que el documento no esté repetido, que el rol sea válido y que los datos mínimos estén presentes. Para ADMIN y DOCENTE se genera la contraseña inicial a partir del documento y se marca el cambio obligatorio. Para ESTUDIANTE se mantiene el acceso mediante documento.

La importación puede implementarse posteriormente con una librería apropiada para Excel. No es necesario convertirla en un sistema avanzado de sincronización.

11. Manejo de archivos

Los archivos no deben guardarse como BLOB dentro de MySQL. La base guarda información del archivo y su ruta. PHP debe almacenar el archivo físico en uploads/ y guardar en la tabla los datos necesarios.

- Validar extensión permitida.
- Validar tamaño máximo.
- Generar un nombre de archivo interno único.
- No confiar en el nombre enviado por el navegador.
- Evitar ejecutar archivos PHP dentro de las carpetas de carga.
- Mostrar enlaces de descarga controlados por PHP cuando sea necesario.

12. Pruebas mínimas que debe realizar el nuevo chat

Prueba	Resultado esperado
Login ADMIN	Entra al panel administrativo; si requiere cambio, primero cambia contraseña.
Login DOCENTE	Entra al panel docente; primer acceso obliga cambio.
Login ESTUDIANTE	Entra directamente utilizando documento.
Contraseña incorrecta	No permite acceso y registra el intento/acceso según la lógica definida.
Usuario inactivo	No permite entrar.
Docente sin asignaciones	Muestra mensaje claro y no datos de otros docentes.
Publicación general	La ven los estudiantes correspondientes al curso/asignatura.
Publicación individual	Solo la ve el estudiante destinatario.
Archivo	Se guarda correctamente y puede consultarse.
Entrega	El estudiante entrega y el docente puede revisarla.
Duplicado de entrega	No crea una segunda fila; se actualiza la existente.
Control de rol	Un estudiante no puede entrar directamente a páginas de administrador.

13. Qué NO se debe perder al cambiar de chat

- **La base de datos ya está creada y validada.** No comenzar de cero.
- El nombre de la BD es **agenda_escolar**.
- El proyecto se ejecuta inicialmente en XAMPP/Windows.
- Más adelante se desplegará en cPanel.
- Los roles son exactamente ADMIN, DOCENTE y ESTUDIANTE.
- ADMIN y DOCENTE tienen cambio obligatorio de contraseña en el primer acceso.
- ESTUDIANTE accede siempre mediante su número de documento.
- La contraseña debe almacenarse como hash.
- La programación debe ser sencilla, educativa y fácil de explicar.
- No modificar la estructura SQL sin revisar primero el estado real de la tabla.
- Cuando se encuentre un error SQL, analizar primero la estructura existente en phpMyAdmin antes de proponer otro ALTER TABLE.

14. Punto exacto donde continuar

El siguiente paso recomendado es **iniciar la programación PHP**. La base de datos ya fue revisada tabla por tabla y las últimas validaciones fueron correctas.

Orden inmediato recomendado:

- Crear C:\xampp\htdocs\agenda_escolar.
- Crear config/conexion.php con PDO.
- Crear includes/funciones.php.
- Crear includes/sesion.php.
- Crear login.php.
- Crear cambiar_password.php.
- Crear logout.php.
- Crear una página inicial mínima para comprobar sesión y rol.
- Probar primero ADMIN, luego DOCENTE y finalmente ESTUDIANTE.

No iniciar todavía con el módulo de publicaciones hasta que login, sesiones y control de roles funcionen correctamente.

15. Instrucción para iniciar el nuevo chat

Al abrir un nuevo chat, se recomienda adjuntar este documento y, si es posible, también el archivo **agenda_escolar.sql**. El mensaje inicial puede ser:

"Continuemos el proyecto Agenda Escolar a partir del documento de transición y del archivo agenda_escolar.sql. La BD ya está terminada y validada. Quiero iniciar ahora la programación PHP, manteniendo el nivel sencillo de grado 11°. Comencemos por conexion.php, funciones, sesiones y login. Entrega los archivos completos, no fragmentos, y avancemos módulo por módulo probando cada etapa."

Este texto debe ayudar al nuevo chat a recuperar rápidamente el contexto y evitar repetir el proceso de diseño de la base de datos.

Estado al cierre de este chat: **Base de datos terminada y validada** → **siguiente etapa: programación PHP**.